Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 5

Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Taikome 5-osios paskaitos konvencijas: $N_{ab}^{c} = \dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c)$, suliejimo matricos N_a elementai yra $(N_a)_{cb} = N_{ab}^{c}$, o d_a yra kanoninės sferinės struktūros kvantinė dimensija (Teorema 5.5). Kėliniai komponuojami iš dešinės į kairę, $(gh)(i) = g(h(i))$, o grupė S_3 veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ keisdama koordinačių vietas. Lygis yra sveikasis skaičius $k \geq 1$, o žymuo j kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_k$ yra sukinys, $0 \leq j \leq k/2$, $\theta = \pi/(k+2)$ ir $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Skaidymo viršūnė turi savo žymenis, ψ_c^{ab}; simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną. Sekos f_n nariai 4-ajame uždavinyje yra Fibonačio skaičiai.

Uždavinys 1 (Du suliejimo žiedai iš grupės S_3). (i) Kategorijoje Vec_{S_3} (su trivialiu ω) parodykite, kad $N_g N_h = N_{gh}$ visiems $g, h \in S_3$. Išveskite suliejimo žiedo asociatyvumą ir parodykite, kad matricos $N_{(12)}$ ir $N_{(23)}$ nekomutuoja.

(ii) Nubraižykite Teoremos 5.3 gijų lenkimo brėžinį, paverčiantį $f\colon a \otimes b \to c$ morfizmu $b \otimes c^* \to a^*$. Tada tiesiogiai patikrinkite $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$: kategorijoje Vec_{S_3} visiems g, h, k, o kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ pasinaudokite Pavyzdžio 5.2 suliejimo taisyklėmis.

Užuomina. (i) Matrica N_g yra kėlinio matrica: $(N_g)_{cb} = 1$ tada ir tik tada, kai $c = gb$. (ii) Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ kiekvienas paprastasis objektas yra savidualis, todėl tapatybė teigia, kad N_{ab}^{c} nekinta ciklišk ai perstūmus (a, b, c).

Atsakymas. (i) Abi matricos $N_g N_h$ ir N_{gh} bazės vektorių b atvaizduoja į ghb; $N_{(12)}N_{(23)} = N_{(123)} \neq N_{(132)} = N_{(23)}N_{(12)}$. (ii) Lygybė $gh = k$ galioja tada ir tik tada, kai $hk^{-1} = g^{-1}$; kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ nenuliniai koeficientai N_{ab}^{c} gaunami tada, kai multiaibė $\{a, b, c\}$ yra viena iš $\{1,1,1\}$, $\{1, \mathrm{sgn}, \mathrm{sgn}\}$, $\{1, \mathrm{std}, \mathrm{std}\}$, $\{\mathrm{sgn}, \mathrm{std}, \mathrm{std}\}$, $\{\mathrm{std}, \mathrm{std}, \mathrm{std}\}$. Kiekvienas jų lygus 1.

Uždavinys 2 (Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ kvantinės dimensijos). Tegul $d_j = \sin\big((2j+1)\theta\big)/\sin\theta$, kai $j = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k+1}{2}$.

(i) Parodykite, kad $d_{-1/2} = d_{(k+1)/2} = 0$ ir

$$d_{1/2}\, d_j = d_{j-1/2} + d_{j+1/2} \qquad \big(0 \leq j \leq \tfrac{k}{2}\big),$$

bei paaiškinkite, kodėl tai atitinka nukirstąją sandaugos $\frac{1}{2} \otimes j$ taisyklę, įskaitant atvejį $j = \frac{k}{2}$.

(ii) Parodykite, kad kiekvienas suliejimo žiedo elementas $[j]$ yra polinomas kintamojo $[\frac{1}{2}]$ atžvilgiu su sveikaisiais koeficientais. Parodykite, kad adityvusis atvaizdavimas f iš suliejimo žiedo į $\mathbb{R}$, tenkinantis $f([0]) = 1$ ir $f([\frac{1}{2}]z) = f([\frac{1}{2}])f(z)$ kiekvienam z, yra multiplikatyvusis. Pagal Teoremą 5.4 padarykite išvadą, kad $d_j = \mathrm{FPdim}(j)$.

(iii) Išvardykite dimensijas d_j, kai $k = 2, 3, 4$.

Užuomina. (i) Galioja $2\cos\theta\, \sin x = \sin(x+\theta) + \sin(x-\theta)$. (ii) Sandaugos $\frac{1}{2} \otimes j$ taisyklę perskaitykite kaip formulę elementui $[j + \frac{1}{2}]$; multiplikatyvumui pirmiausia parodykite $f([\frac{1}{2}]^n z) = f([\frac{1}{2}])^n f(z)$.

Atsakymas. (i) Turime $d_{1/2} = 2\cos\theta$, o tapatybė yra $2\cos\theta \sin\big((2j+1)\theta\big) = \sin\big((2j+2)\theta\big) + \sin(2j\theta)$; lygybė $d_{(k+1)/2} = \sin\pi/\sin\theta = 0$ pašalina nukirstąjį kanalą. (ii) Galioja

$[j+\frac12] = [\frac12][j] - [j-\frac12]$; funkcija d yra teigiama ir multiplikatyvi, todėl yra FPdim. (iii) Kai $k=2$: $1, \sqrt{2}, 1$; kai $k=3$: $1, \varphi, \varphi, 1$; kai $k=4$: $1, \sqrt{3}, 2, \sqrt{3}, 1$.

Uždavinys 3 (Sandaugos std $\otimes$ std **viršūnės).** Realizuokite įvaizdį std erdvėje $\{x \in \mathbb{C}^3 : x_1+x_2+x_3 = 0\}$ su ortonormaliąja baze $v_1 = (e_1-e_2)/\sqrt{2}$, $v_2 = (e_1+e_2-2e_3)/\sqrt{6}$ ir pažymėkite $v_{ab} = v_a \otimes v_b$. Tegul

$$w_{\mathbf{1}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt2}(v_{11}+v_{22}), \qquad w_{\mathrm{sgn}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt2}(v_{12}-v_{21}),$$
$$w_{\mathrm{std}}(v_1) = \tfrac{1}{\sqrt2}(v_{12}+v_{21}), \qquad w_{\mathrm{std}}(v_2) = \tfrac{1}{\sqrt2}(v_{11}-v_{22}).$$

(i) Užrašykite kėlinių (12) ir (23) matricas įvaizdyje std ir parodykite, kad kiekvienas w_c yra izometrinis persipynimo operatorius $c \to \mathrm{std}\otimes\mathrm{std}$.

(ii) Naudodami skaidymo viršūnes $\psi_c^{\mathrm{std\,std}} = (4/d_c)^{1/4} w_c$, patikrinkite burbulo tapatybę (5.1) visiems c, c' ir teta grafus iš lygybės (5.4).

(iii) Nubraižykite pilnumo sąryšį (5.3) sandaugai std $\otimes$ std ir patikrinkite jį kaip 4×4 matricų tapatybę.

Užuomina. (i) Kėliniai (12) ir (23) generuoja grupę S_3. (ii) Pradėkite nuo sandaugų $w_c^\dagger w_{c'}$. (iii) Kokio tipo atvaizdavimas yra $w_c w_c^\dagger$?

Atsakymas. (i) Matricos yra $(12) \mapsto \begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$, $(23) \mapsto \begin{pmatrix}1/2&\sqrt3/2\\\sqrt3/2&-1/2\end{pmatrix}$; vaizdų vektoriai yra ortonormalūs. (ii) Galioja $(\psi_c^{\mathrm{std\,std}})^\dagger \psi_{c'}^{\mathrm{std\,std}} = \delta_{cc'}\,(2/\sqrt{d_c})\,\mathrm{id}_c$; teta grafų vertės yra 2, 2, $2\sqrt2$. (iii) Trijų projekcijų suma yra I_4.

Uždavinys 4 (Kaip auga suliejimo erdvės). (i) Nubraižykite Fibonačio kategorijos suliejimo medžius (Teorema 5.6) su keturiais lapais τ ir šaknimi τ.

(ii) Tegul g_n yra vektorius $(\dim V_1^{\tau\cdots\tau}, \dim V_\tau^{\tau\cdots\tau})$, kai yra $n \ge 1$ lapų τ. Parodykite, kad $g_n = N_\tau^{n-1} g_1$, kai $g_1 = (0,1)$, ir todėl $g_n = (f_{n-1}, f_n)$, kur $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$. Įrodykite Binė formulę $f_n = \big(\varphi^n - (-1/\varphi)^n\big)/\sqrt5$ ir išveskite $f_{n+1}/f_n \to \varphi = d_\tau$. Kiek būsenų turi 20 dalelių τ, kurių bendrasis krūvis yra τ?

(iii) Izingo kategorijoje parodykite, kad esant $m \ge 1$, $2m$ objekto σ kopijų turi 2^{m-1} būsenų su bendruoju krūviu 1 ir 2^{m-1} būsenų su bendruoju krūviu ψ.

Užuomina. (i) Pažymėkite dvi vidines briaunas; po žymens 1 negali eiti žymuo 1. (ii) Paskutinė medžio viršūnė sulieja ankstesnį bendrąjį krūvį su dar viena dalele τ; skaičiai φ ir $-1/\varphi$ yra lygties $x^2 = x+1$ šaknys. (iii) Nagrinėkite N_σ^2 vektorių 1 ir ψ tiesiniame apvalkale.

Atsakymas. (i) Trys medžiai su vidiniais žymenimis $(x_1,x_2) = (1,\tau)$, $(\tau,1)$, (τ,τ). (ii) Galioja $g_{n+1} = N_\tau g_n$; gauname $f_{20} = 6765$ būsenų. (iii) Matrica N_σ^2 atvaizduoja $(u,0,v)$ į $(u+v,0,u+v)$.

Uždavinys 5 (D_8 **ir** Q_8**).** Tegul G yra grupė D_8 arba Q_8, duota 4-ojo uždavinių lapo 2×2 matricomis ir veikianti erdvę $V = \mathbb{C}^2$. Galite naudotis kurse *Simetrija fizikoje* (cituojamame 5-ojoje paskaitoje) pateiktais faktais: neredukuojamieji charakteriai yra ortonormalūs skaliarinės sandaugos $\langle\chi,\chi'\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi(g)\overline{\chi'(g)}$ atžvilgiu, neredukuojamiesiems įvaizdžiams galioja $\sum \dim^2 = |G|$ ir $N_{ab}^c = \langle\chi_a\chi_b,\chi_c\rangle$; be to, abiejose grupėse $\{\pm1\}$ yra normalusis pogrupis, kurio faktorgrupė yra $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$.

(i) Parodykite, kad grupė G turi lygiai penkis neredukuojamuosius įvaizdžius: keturis dimensijos 1, gautus iš $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ (pažymėkite juos $\mathbf{1}, \chi_1, \chi_2, \chi_3$, kur $\chi_1\chi_2 = \chi_3$), ir įvaizdį V.

(ii) Apskaičiuokite visas kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ suliejimo taisykles ir parodykite, kad kategorijos $\mathrm{Rep}(D_8)$ ir $\mathrm{Rep}(Q_8)$ turi tą patį suliejimo žiedą.

(iii) Nurodykite dimensijas FPdim ir globaliąją dimensiją.

Užuomina. (i) Uždavinių lape 4 pateiktas χ_V: jo vertė yra 2 elemente 1, -2 elemente -1 ir 0 kitur. (ii) Charakteris χ_V išnyksta už aibės $\{\pm 1\}$, o kiekvienas χ_i lygus 1 aibėje $\{\pm 1\}$.

Atsakymas. (i) Galioja $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = (4+4)/8 = 1$ ir $4 \cdot 1^2 + 2^2 = 8$. (ii) Abiem grupėms: objektai χ suliejami pagal $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, $\chi_i \otimes V \cong V$, $V \otimes V \cong \mathbf{1} \oplus \chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_3$. (iii) Dimensijos yra FPdim $= 1, 1, 1, 1, 2$; globalioji dimensija yra 8.

Uždavinys 6 ⋆. *Keturių šeimų globaliosios dimensijos.* Primename, kad $\dim C = \sum_a d_a^2$, kur pasirenkama kanoninė dimensija $d_a = \mathrm{FPdim}(a)$.

(i) Parodykite, kad $\dim \mathrm{Vec}_G = \dim \mathrm{Rep}(G) = |G|$, $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ ir $\dim \mathrm{Ising} = 4$.

(ii) Parodykite, kad $\sum_{m=1}^{k+1} \sin^2(m\theta) = \frac{k+2}{2}$, ir išveskite

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = \frac{k+2}{2\sin^2\theta}.$$

Apskaičiuokite šią vertę, kai $k = 2, 3, 4$.

(iii) Parodykite, kad kiekvienam k objektas $\frac{k}{2}$ yra apgręžiamas ir $\frac{k}{2} \otimes j \cong \frac{k}{2} - j$, bei išveskite $d_{k/2-j} = d_j$.

(iv) Tegul k yra nelyginis. Parodykite, kad sveikieji sukiniai apvelka suliejimo požiedį, kad kiekvienas paprastasis objektas yra $y \otimes x$ su vieninteliu $y \in \{0, \frac{k}{2}\}$ ir vieninteliu sveikuoju sukiniu x ir kad

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = 2 \sum_{j \in \mathbb{Z}} d_j^2.$$

Koks yra sveikųjų sukinių požiedis, kai $k = 3$? Kodėl argumentas negalioja lyginiams k? Naudodami alternuojančią (ii) dalies sumą parodykite, kad tapatybė vis dėlto galioja ir lyginiams k.

Užuomina. (i) Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ dydis FPdim yra įprastinė dimensija. (ii) Išreikškite $\sin^2$ per $\cos 2x$. (iii) Abi nukirstosios taisyklės ribos. (iv) Lyginiams k nagrinėkite $\sum_m (-1)^m \sin^2(m\theta)$.

Atsakymas. (i) Dimensiją $d_g = 1$ turi $|G|$ objektų; $\sum \dim^2 = |G|$; $1 + \varphi^2 = 2 + \varphi$; $1 + 2 + 1 = 4$. (ii) Galioja $\dim \mathrm{SU}(2)_k = \frac{1}{\sin^2\theta} \sum_{m=1}^{k+1} \sin^2(m\theta)$; vertės yra 4, $2(2+\varphi)$, 12, kai $k = 2, 3, 4$. (iii) Taisyklė palieka vienintelį kanalą $\frac{k}{2} - j$; lygybė $d_{k/2} = 1$ ir multiplikatyvumas duoda $d_{k/2-j} = d_j$. (iv) Atvaizdavimas $j \mapsto \frac{k}{2} - j$ sukeičia sveikuosius ir pusiau sveikuosius sukinius; kai $k = 3$, objektai $0, 1$ sudaro Fibonačio požiedį ir $\dim \mathrm{SU}(2)_3 = 2(2+\varphi)$; lyginiams k pats $\frac{k}{2}$ yra sveikasis sukinys, bet $\sum_{m=1}^{k+1} (-1)^m \sin^2(m\theta) = 0$ vis tiek padalija sumą pusiau.